Amplificatori di tensione: stadi elementari

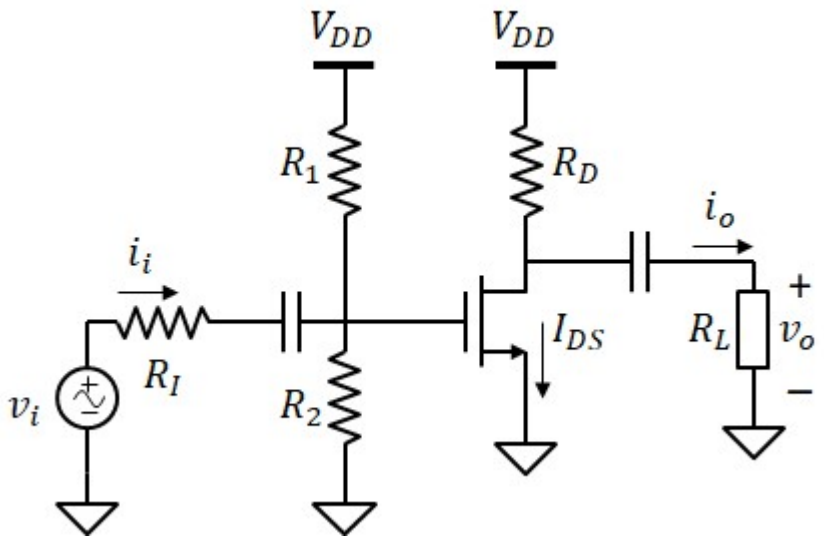
Esercizio 1

DATI:

$V_{DD} = 12V$

$R_I = 1k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$, $R_1 = 300k\Omega$

$V_{TN} = 1V$



1) R_2 e R_D sapendo che il punto di polarizzazione del MOSFET è $V_{GS} = 4V$, $V_{DS} = 6V$ **e** $I_{DS} = 2mA$

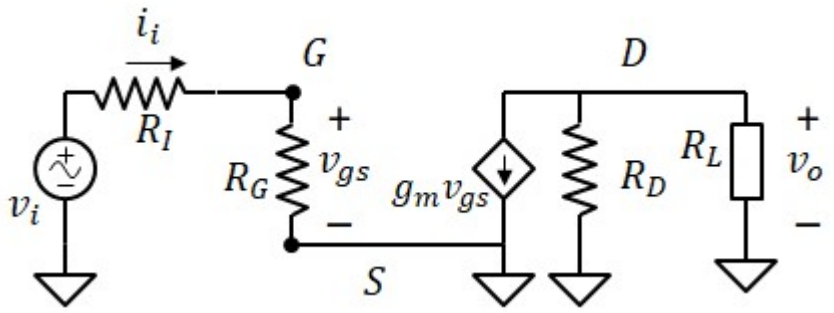
$V_G = 0 + V_{GS} = 4\,V$

$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ Quindi: $\boxed{R_2 = \frac{V_G}{V_{DD} - V_G} \cdot R_1 = 150 \cdot k\Omega}$

$\boxed{R_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_{DS}} = 3 \cdot k\Omega}$

2) modello ai piccoli segnali:

(configurazione a source comune)



$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 100 \cdot k\Omega$

$g_m = \frac{2 \cdot I_{DS}}{V_{GS} - V_{TN}} = 1.33 \cdot mS$

3. Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore

$\boxed{R_{IN} = R_G = 100 \cdot k\Omega}$

$\boxed{R_{OUT} = R_D = 3 \cdot k\Omega}$

4. Guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o sapendo che all'uscita è connesso il carico R_L

$$v_{gs} = \frac{R_G}{R_I + R_G} \cdot v_i = 0.99 \cdot v_i$$

$$v_o = -g_m \cdot v_{gs} \cdot \left(\frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} \right) = -0.99 \cdot v_i$$

$$\boxed{A_v = \frac{v_o}{v_i} = -0.99}$$

Oppure riconoscendo che si tratta di uno stadio a source comune senza resistenza al source:

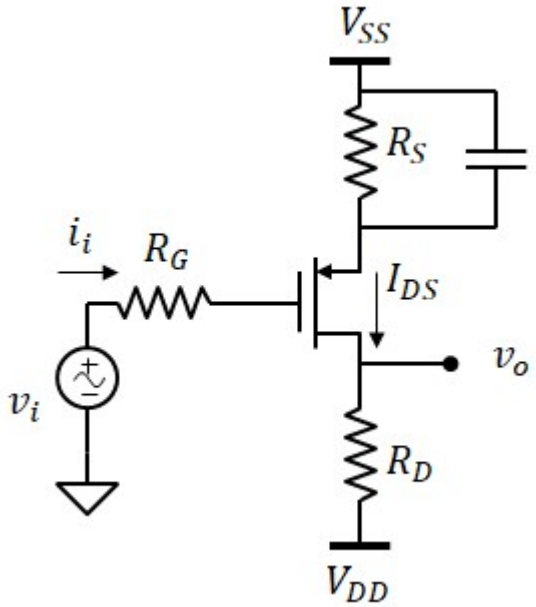
$$A_{vo} = -g_m \cdot R_D = -4$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -0.99}$$

Esercizio 2

DATI: $V_{DD} = -5V$, $V_{SS} = 5V$, $R_G = 100k\Omega$, $k_p = 1.6mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$

1. Trovare i valori delle resistenze R_S e R_D tali che $V_{DS} = 2(V_{GS}-V_{TP})$ e $I_{DS} = 0.8mA$.



Analisi DC: annulliamo il generatore di segnale.

$V_G = 0$ (Non passa corrente attraverso la resistenza R_G)

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = -2\,V \qquad V_S = V_G - V_{GS} = 2\,V$$

$$\boxed{R_S = \frac{V_{SS} - V_S}{I_{DS}} = 3.75 \cdot k\Omega}$$

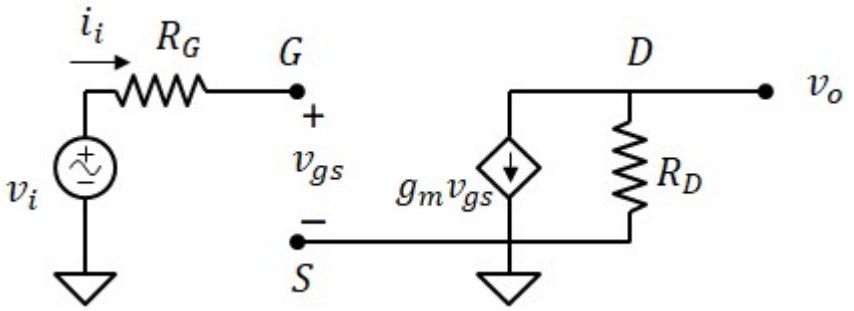
$$V_{DS} = 2 \cdot V_{GS} = -4\,V \qquad V_D = V_S + V_{DS} = -2\,V$$

$$\boxed{R_D = \frac{V_D - V_{DD}}{I_{DS}} = 3.75 \cdot k\Omega}$$

2. Calcolare la resistenza di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore al piccolo segnale

Modello al piccolo segnale (configurazione a source comune):

$$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 1.6 \cdot mS$$



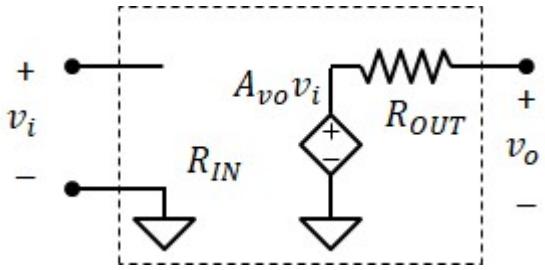
$\boxed{R_{IN} = \infty}$ $\boxed{R_{OUT} = R_D = 3.75 \cdot k\Omega}$

3. Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o.

Stadio a source comune: $\boxed{A_{vo} = -g_m \cdot R_D = -6}$

Nessun carico in uscita, resistenza di ingresso infinita, quindi $A_v = A_{v0}$

4. Disegnare il modello a doppio bipolo per l'amplificatore.

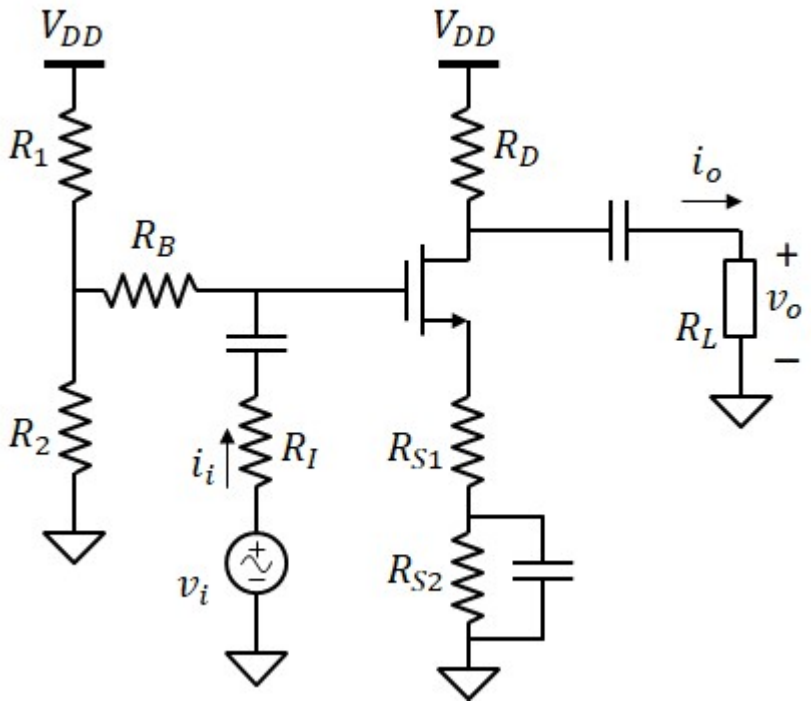


$R_{OUT} = 3.75 \cdot k\Omega$

$A_{vo} = -6$

Esercizio 3

DATI: $V_{DD} = 36V$, $R_I = 100k\Omega$, $R_B = 1M\Omega$, $R_D = 6k\Omega$, $R_{S1} = 200\Omega$, $R_L = 4k\Omega$, $k_n = 0.4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 5V$



1. Trovare le resistenze R_1, R_2 e R_{S2} affinché il MOSFET abbia:

$I_{DS} = 3mA$

$V_{DS} = 12V$

Scegliere R_1 e R_2 in modo che $R_1 \| R_2 = R_B$.

$$V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_n}} = 8.87\,V$$

Verifichiamo che VDS > $V_{GS} - V_{TN} = 3.873V$

$$V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS} = 18\,V$$

$$V_S = V_D - V_{DS} = 6\,V$$

$$V_G = V_S + V_{GS} = 14.873\,V$$

$$\boxed{R_{S2} = \frac{V_S}{I_{DS}} - R_{S1} = 1.8 \cdot k\Omega}$$

In condizioni di polarizzazione DC, R_B non è percorsa da corrente, quindi:

$$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

Sappiamo inoltre che R_1 e R_2 devono essere scelte in modo che:

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_G}{V_{DD}} \cdot R_1 \quad (2)$$

Otteniamo quindi da (2):

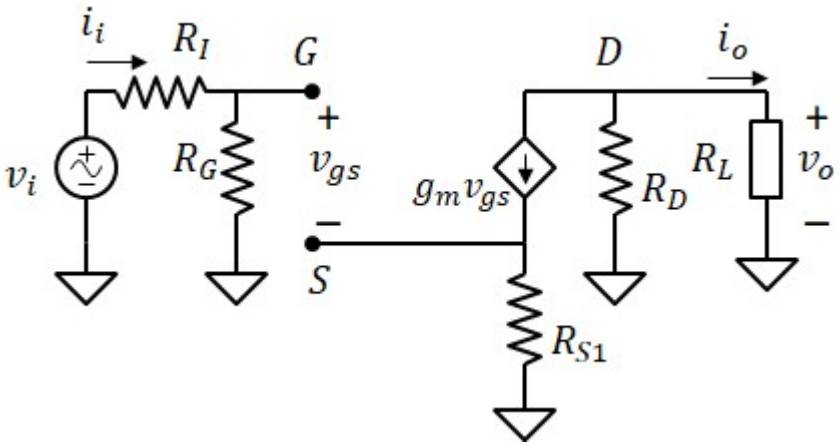
$$\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} \cdot R_B}{V_G} = 2.42 \cdot M\Omega}$$

Da (1) ricaviamo:

$$\boxed{R_2 = R_1 \cdot \frac{V_G}{V_{DD} - V_G} = 1.7 \cdot M\Omega}$$

2) Calcolare il guadagno di tensione e le resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune con resistenza al source):



$$R_G = R_B + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2 \cdot M\Omega$$

$$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 1.55 \cdot mS$$

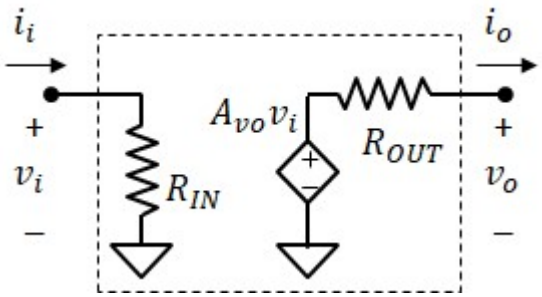
$$\boxed{R_{IN} = R_G = 2\cdot M\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = R_D = 6\cdot k\Omega}$$

$$A_{vo} = \frac{-g_m\cdot R_D}{1 + g_m\cdot R_{S1}} = -7.1$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I}\cdot A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = -2.7}$$

3. Disegnare il modello a doppio bipolo dell'amplificatore



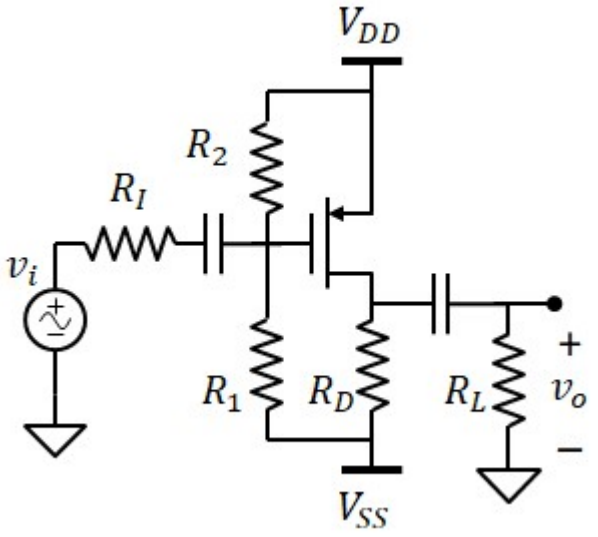
$R_{IN} = 2\cdot M\Omega$

$R_{OUT} = 6\cdot k\Omega$

$A_{vo} = -7.1$

Esercizio 4

DATI: $V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$,
$R_2 = 100k\Omega$, $R_D = 10k\Omega$, $R_I = 25k\Omega$, $R_L = 90k\Omega$;
$k_p = 0.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -3V$



1) Valore della resistenza R_1 affinché la corrente del transistor sia $I_{DS} = 1mA$.

Supponendo il MOSFET in saturazione:

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = -5\ V$$

Regola del partitore di tensione:

$$V_{R2} = -V_{GS} = 5\ V \qquad V_{R1} = V_{DD} - V_{SS} - V_{R2} = 15\ V$$

$$\boxed{R_1 = R_2 \cdot \frac{V_{R1}}{V_{R2}} = 300 \cdot k\Omega}$$

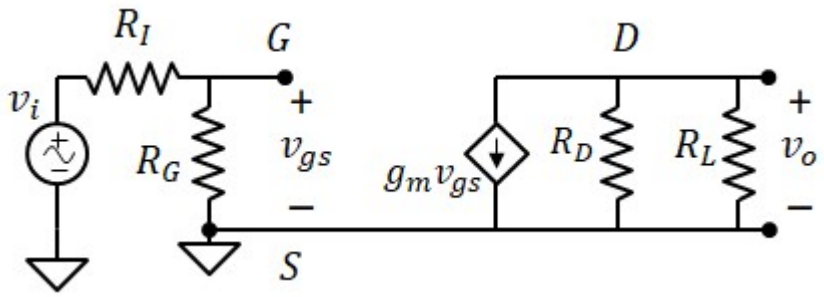
2) Punto di lavoro del transistor

$$\boxed{V_{GS} = -5\ V} \qquad \boxed{I_{DS} = 1 \cdot mA} \qquad \boxed{V_{DS} = -\left[\left(V_{DD} - V_{SS}\right) - R_D \cdot I_{DS}\right] = -10\ V}$$

$V_{GS} - V_{TP} = -2\ V$ OK! il MOSFETè in saturazione

4) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune):



$$g_m = -k_p \cdot \left(V_{GS} - V_{TP}\right) = 1 \cdot mS$$

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 75 \cdot k\Omega$$

Stadio Source Comune

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 75 \cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = R_D = 10 \cdot k\Omega}$$

3) Guadagno di tensione

$$\boxed{A_v = -g_m \cdot \left(\frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L}\right) \cdot \frac{R_G}{R_G + R_I} = -6.75}$$

Esercizio 5

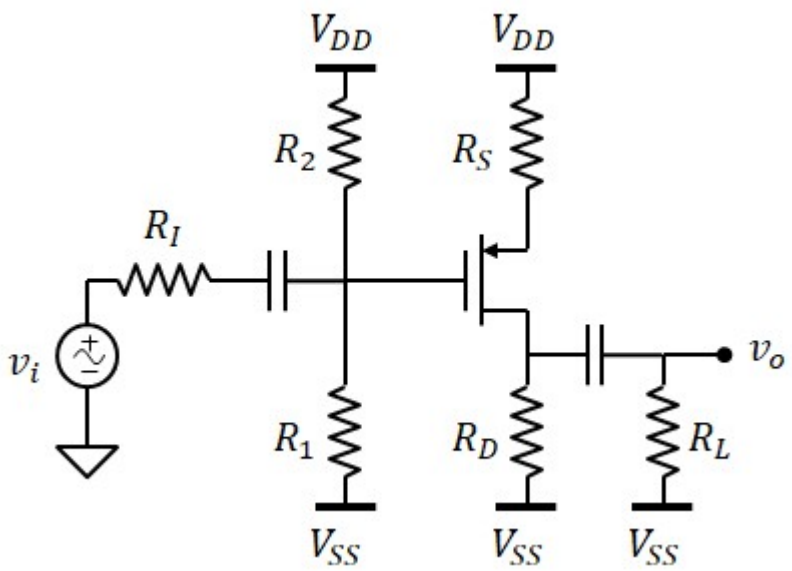
DATI:

$V_{DD} = 20V,\ V_{SS} = -10V;$

$R_1 = 500k\Omega,\ R_2 = 100k\Omega,\ R_D = 12k\Omega,$

$R_S = 1k\Omega, R_I = 10k\Omega,\ R_L = 100k\Omega;$

$k_p = 1mA\cdot V^{-2},\ V_{TP} = -1V$



1) Punto di lavoro del transistor

$$\frac{k_p}{2}\cdot\left(V_{GS} - V_{TP}\right)^2 = \frac{V_{DD} - \left(V_G - V_{GS}\right)}{R_S}$$

$$V_G = V_{SS} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot\left(V_{DD} - V_{SS}\right) = 15\,V$$

Poniamo $x = V_{GS} - V_{TP} = x$

$$\frac{R_S\cdot k_p}{2}\cdot x^2 = V_{DD} - V_G + V_{TP} + x \qquad a = \frac{R_S\cdot k_p}{2} = 0.5\cdot V^{-1} \qquad c = -\left(V_{DD} - V_G + V_{TP}\right) = -4\,V$$

$a\cdot x^2 - x + c = 0$ Soluzioni: $x_1 = \dfrac{1 + \sqrt{1 - 4\cdot a\cdot c}}{2a} = 4\,V$ non accettabile

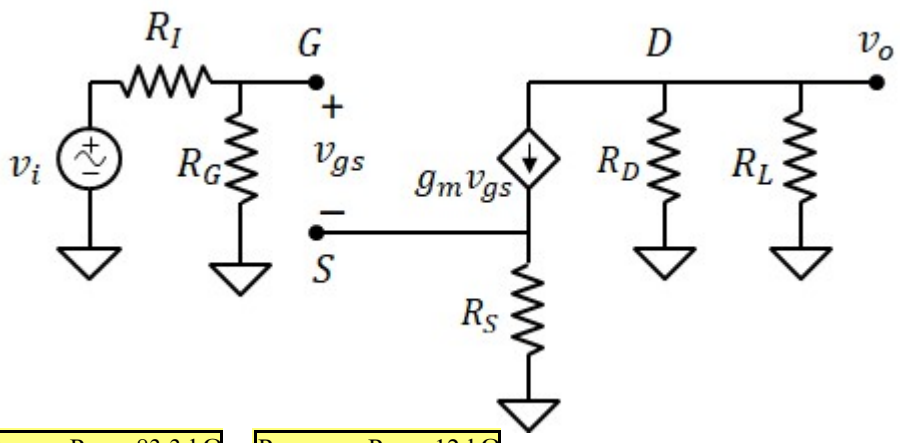
$x_2 = \dfrac{1 - \sqrt{1 - 4\cdot a\cdot c}}{2a} = -2\,V$ accettabile $\boxed{V_{GS} = V_{TP} + x_2 = -3\,V}$

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2}\cdot\left(V_{GS} - V_{TP}\right)^2 = 2\,mA$$

$\boxed{V_{DS} = -\left[V_{DD} - V_{SS} - \left(R_D + R_S\right)\cdot I_{DS}\right] = -4\,V}$ $V_{GS} - V_{TP} = -2\,V$ OK! Saturazione

2) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune con resistenza al source):



$$R_G = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 83.3\cdot k\Omega$$

$$g_m = -k_p\cdot\left(V_{GS} - V_{TP}\right) = 2\cdot mS$$

$\boxed{R_{IN} = R_G = 83.3\cdot k\Omega}$ $\boxed{R_{OUT} = R_D = 12\cdot k\Omega}$

2) Guadagno di tensione

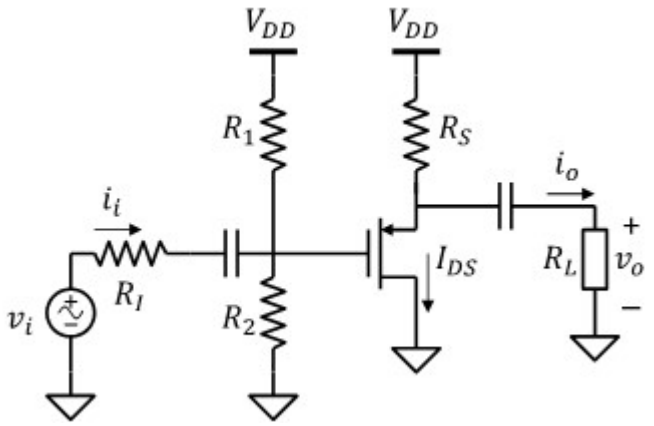
$$A_{vo} = \frac{-g_m\cdot R_D}{1 + g_m\cdot R_S} = -8 \qquad \boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_I + R_{IN}}\cdot A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -6.38}$$

Esercizio 6

DATI:

$V_{DD} = 12V$; $R_I = 1k\Omega$, $R_1 = 300k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$

$R_L = 1k\Omega$, $R_S = 1k\Omega$; $k_p = 3mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$



1) Calcolare la polarizzazione del MOSFET

Legge di kirchhoff:

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2 = \frac{V_{DD} - V_S}{R_S}$$

Poniamo $x = V_{GS} - V_{TP} < 0$

Quindi: $V_S = V_G - V_{GS} = V_G - V_{TP} - x$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

$$x^2 - 2 \cdot \frac{x}{k_p \cdot R_S} + 2 \cdot \frac{V_G - V_{TP} - V_{DD}}{k_p \cdot R_S} = 0 \qquad b = -\frac{2}{k_p \cdot R_S} = -0.667\,V \qquad c = 2 \cdot \frac{V_G - V_{TP} - V_{DD}}{k_p \cdot R_S} = -5.333\,V^2$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = 2.667\,V$$ non accettabile

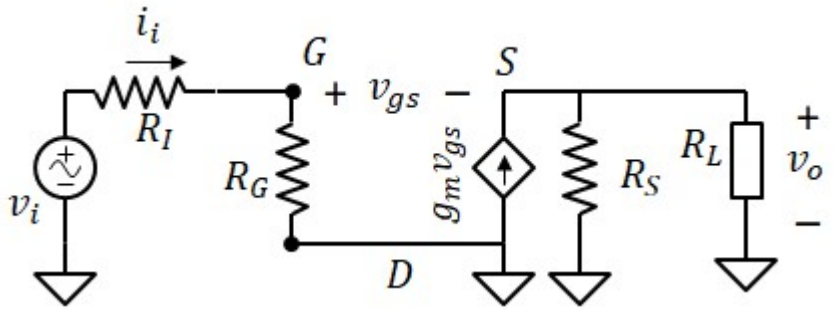
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = -2\,V$$

$$\boxed{V_{GS} = x_2 + V_{TP} = -3\,V} \qquad V_S = V_G - V_{GS} = 6\,V \qquad \boxed{V_{DS} = 0 - V_S = -6\,V}$$

$$\boxed{I_{DS} = \frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2 = 6 \cdot mA}$$

2) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 6 \cdot mS$$

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 75 \cdot k\Omega$$

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 75 \cdot k\Omega} \qquad \boxed{R_{OUT} = \frac{R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 143 \cdot \Omega}$$

3) Guadagno di tensione e di corrente

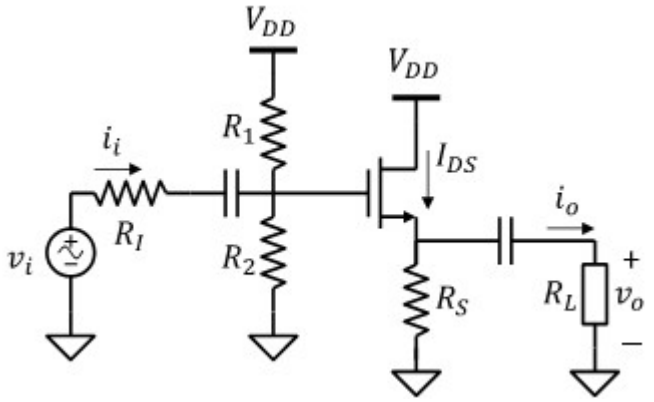
$$A_{vo} = \frac{g_m \cdot R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.857 \qquad \boxed{A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.75}$$

Esercizio 7

DATI:

$V_{DD} = 12V$; $R_I = 1k\Omega$, $R_1 = 200k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$, $V_{TN} = 1V$

$V_{GS} = 2V$, $V_{DS} = 6V$, $I_{DS} = 2mA$



1) Resistenza R_2 e R_S

Potenziale del source: $V_S = V_{DD} - V_{DS} = 6\ V$

Potenaiale del gate: $V_G = V_S + V_{GS} = 8\ V$

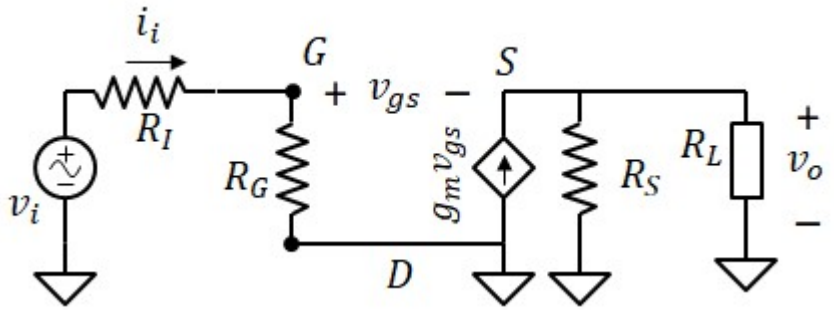
Corrente attraverso R_1: $I_{R1} = \dfrac{V_{DD} - V_G}{R_1} = 20 \cdot \mu A$

Resistenza R_2: $\boxed{R_2 = \dfrac{V_G}{I_{R1}} = 400 \cdot k\Omega}$

Resistenza R_S: $\boxed{R_S = \dfrac{V_S}{I_{DS}} = 3 \cdot k\Omega}$

2) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$$g_m = 2 \cdot \frac{I_{DS}}{V_{GS} - V_{TN}} = 4 \cdot mS$$

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 133.3 \cdot k\Omega$$

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 133.3 \cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.231 \cdot k\Omega}$$

3) Guadagno di tensione e di corrente

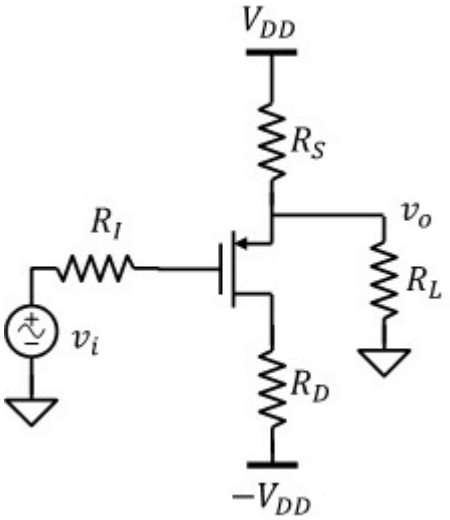
$$A_{vo} = \frac{g_m \cdot R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.923$$

$$\boxed{A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.75}$$

Esercizio 8

DATI:

$V_{DD} = 4V$; $R_I = 100\Omega$, $R_L = 20k\Omega$, $k_p = 2mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -0.5V$



1) Resistenza R_D e R_S sapendo che $V_{DS} = -4V$ e $I_{DS} = 0.25mA$

Tensione gate-source: $V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = -1\ V$

Potenziale del gate: $V_G = 0$

Potenziale del source: $V_S = V_G - V_{GS} = 1\ V$

Potenaiale del drain: $V_D = V_S + V_{DS} = -3\ V$

Corrente attraverso R_L: $I_L = \frac{V_S}{R_L} = 50 \cdot \mu A$

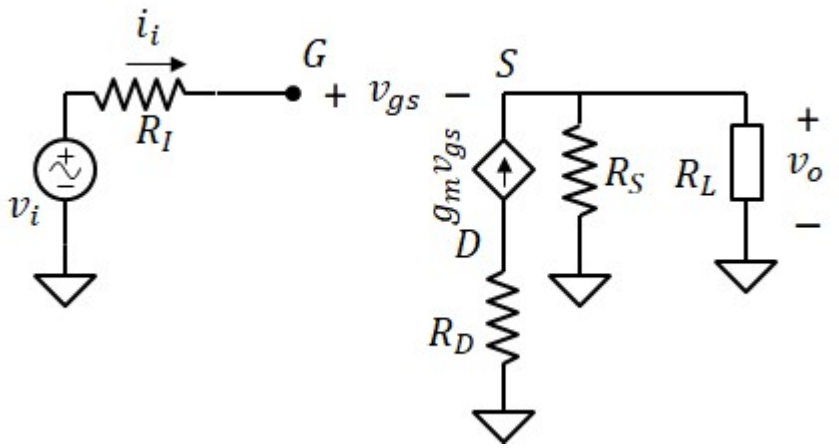
Corrente attraverso R_S: $I_S = I_{DS} + I_L = 0.3 \cdot mA$

Resistenza R_S: $\boxed{R_S = \frac{V_{DD} - V_S}{I_S} = 10 \cdot k\Omega}$

Resistenza R_D: $\boxed{R_D = \frac{V_D - (-V_{DD})}{I_{DS}} = 4 \cdot k\Omega}$

2) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 1 \cdot mS$

$\boxed{R_{IN} = \infty}$

Posto $v_i = 0$ e fissata v_S, calcoliamo i_S: $i_S = \frac{v_S}{R_S} - g_m \cdot (0 - v_S) = v_S \cdot \left(g_m + \frac{1}{R_S}\right)$

$\boxed{R_{OUT} = \frac{R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.909 \cdot k\Omega}$

3) Guadagno di tensione e di corrente

Rimosso il carico, fissiamo v_g: $v_O = R_S \cdot g_m \cdot (v_O - v_g)$

$A_{vo} = \frac{g_m \cdot R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.909$

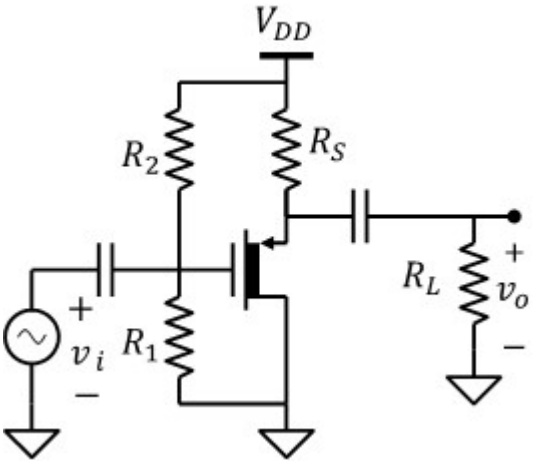
$\boxed{A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.87}$

Esercizio 9

DATI:

$V_{DD} = 20V$; $R_2 = 280k\Omega$, $R_L = 15k\Omega$; $R_S = 2k\Omega$

$k_p = 2mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = 2V$



1) Resistenza R_1 per avere $I_{DS} = 4mA$

Tensione gate-source richiesta: $V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = 0\ V$

Potenziale del source: $V_S = V_{DD} - R_S \cdot I_{DS} = 12\ V$

Potenziale del gate: $V_G = V_S + V_{GS} = 12\ V$

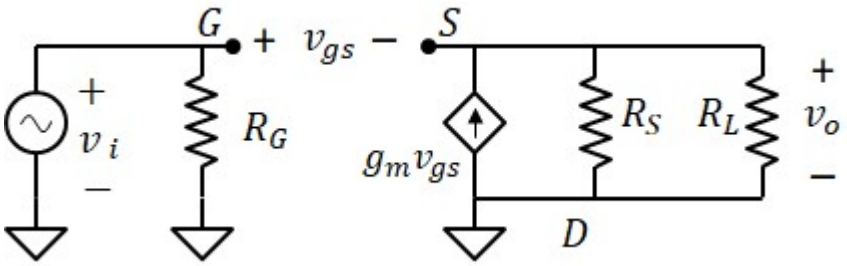
Dalla regola del partitore di tensione: $\boxed{R_1 = R_2 \cdot \frac{V_G}{V_{DD} - V_G} = 420 \cdot k\Omega}$

2) Punto di lavoro del transistor

$\boxed{V_{GS} = 0\ V}$ $\boxed{V_{DS} = 0 - V_S = -12\ V}$ $V_{GS} - V_{TP} = -2\ V$ OK! il MOSFET è in saturazione

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 4 \cdot mS$

$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 168 \cdot k\Omega$

$\boxed{R_{IN} = R_G = 168 \cdot k\Omega}$

$\boxed{R_{OUT} = \frac{R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 222 \cdot \Omega}$

4) Guadagno di tensione e di corrente

$A_{vo} = \frac{g_m \cdot R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.889$ $\boxed{A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.876}$

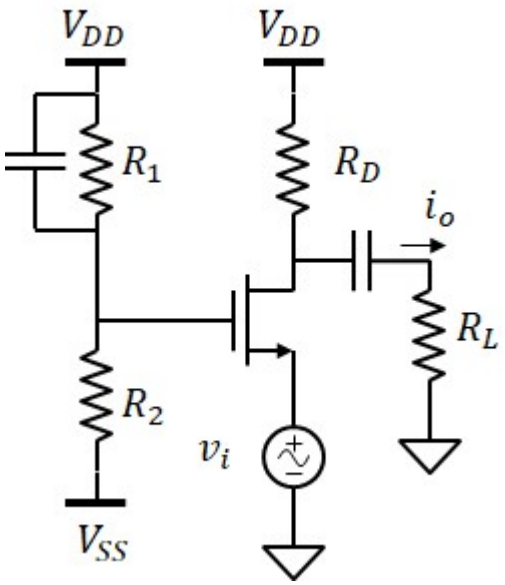
Esercizio 10

DATI:

$R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $R_D = 3.7k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$;

$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -5V$;

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 0.5V$



1) Il punto di lavoro del transistor

Annullando il generatore di segnale, il source è al potenziale di massa

Potenziale di gate: $V_G = V_{SS} + (V_{DD} - V_{SS}) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2.5\,V$

Tensione gate-source: $\boxed{V_{GS} = V_G - 0V = 2.5\,V}$

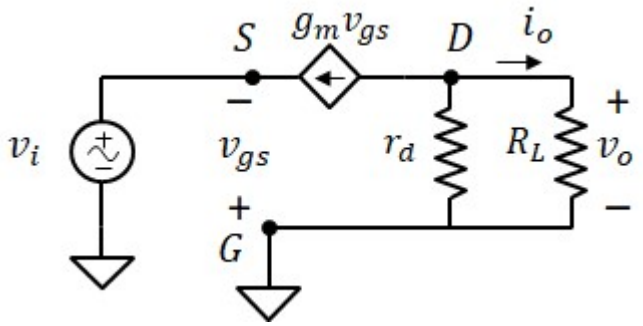
Supponiamo il MOSFET in saturazione:

$$\boxed{I_{DS} = \frac{k_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 2 \cdot mA}$$

$V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS} = 2.6\,V$ $\boxed{V_{DS} = V_D - 0V = 2.6\,V}$ $V_{GS} - V_{TN} = 2\,V$ OK! Saturazione

2) Resistenze di ingresso e uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 2 \cdot mS$

Resistenza di ingresso

Imponiamo la tensione v_i all'ingresso e calcoliamo la corrente ii erogata dal generatore

$i_i = -g_m \cdot v_{gs} = g_m \cdot v_i$ $\boxed{R_{IN} = \frac{1}{g_m} = 500\,\Omega}$

Resistenza di uscita

anulliamo v_i (e quindi v_{gs}) $\boxed{R_{OUT} = R_D = 3.7 \cdot k\Omega}$

3) Il guadagno di tensione v_o/v_i

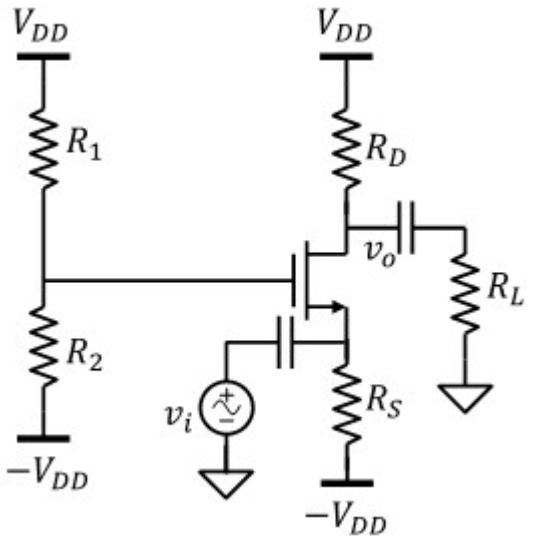
$$v_o = \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} \cdot (-g_m \cdot v_{gs}) = \frac{R_D}{R_D + R_L} \cdot (g_m \cdot v_i)$$

$$\boxed{A_v = g_m \cdot \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} = 5.4}$$

Esercizio 11

DATI:

$R_1 = 55k\Omega$, $R_L = 24k\Omega$; $V_{DD} = 5V$, $k_n = 4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$



1. Il valore di R_2, R_S e R_D affinché risulti:

$v_O = 1V$, $I_{DS} = 0.5mA$ **e $V_{DS}=2V_{GS}$**

Tensione gate-source: $V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_n}} = 1.5\,V$

Tensione drain-source: $V_{DS} = 2 \cdot V_{GS} = 3\,V$

Potenziale di drain: $V_D = v_O = 1\,V$

Potenziale di source: $V_S = V_D - V_{DS} = -2\,V$

Potenziale del gate: $V_G = V_S + V_{GS} = -0.5\,V$

Corrente attraverso R_1 e R_2 $I_R = \frac{V_{DD} - V_G}{R_1} = 100 \cdot \mu A$

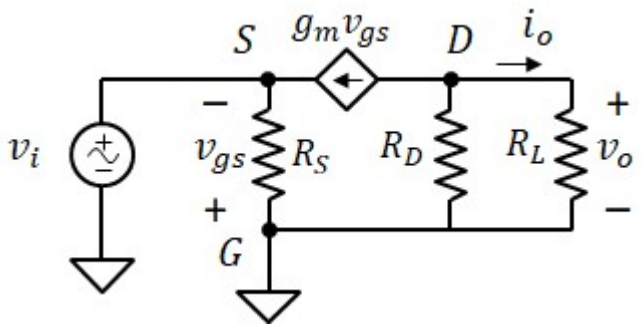
Resistenza R_2: $\boxed{R_2 = \frac{V_G - (-V_{DD})}{I_R} = 45 \cdot k\Omega}$

Resistenza R_D: $\boxed{R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_{DS}} = 8 \cdot k\Omega}$

Resistenza R_D: $\boxed{R_S = \frac{V_S - (-V_{DD})}{I_{DS}} = 6 \cdot k\Omega}$

2) Resistenze di ingresso e uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 2 \cdot mS$

Resistenza di ingresso

Imponiamo la tensione v_i all'ingresso e calcoliamo la corrente i_i erogata dal generatore

$i_i = -g_m \cdot v_{gs} = g_m \cdot v_i$ $\boxed{R_{IN} = \frac{R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 0.462 \cdot k\Omega}$

Resistenza di uscita

anulliamo v_i (e quindi v_{gs}) $\boxed{R_{OUT} = R_D = 8 \cdot k\Omega}$

3) Il guadagno di tensione v_o/v_i

$$v_o = \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} \cdot (-g_m \cdot v_{gs}) = \frac{R_D}{R_D + R_L} \cdot (g_m \cdot v_i)$$

$$\boxed{A_v = g_m \cdot \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} = 12}$$

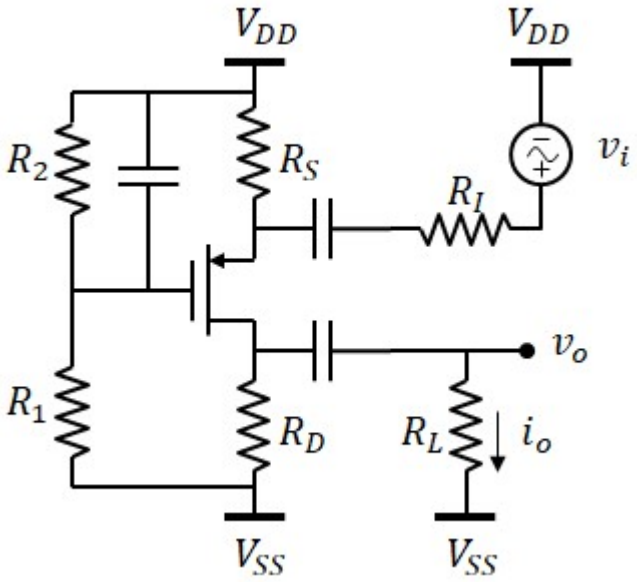
Esercizio 12

DATI:

$V_{DD} = 12V$, $V_{SS} = -12V$,

$R_1 = 150k\Omega$, $R_2 = 750k\Omega$, $R_D = 5k\Omega$, $R_I = 500\Omega$, $R_L = 5k\Omega$;

$k_p = 0.6mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -6V$.



1) Resistenza R_S per ottenere $V_S = 0V$

Potenziale del gate del MOSFET:

$$V_G = V_{SS} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (V_{DD} - V_{SS}) = -8\ V$$

Tensione gate-source del MOSFET:

$$V_{GS} = V_G - V_S = -8\ V$$

Corrente attraverso il MOSFET (e attraverso R_S) nell'ipotesi che sia in saturazione: $I_{DS} = \frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2 = 1.2 \cdot mA$

Resistenza R_S: $\boxed{R_S = \frac{V_{DD} - V_S}{I_{DS}} = 10 \cdot k\Omega}$

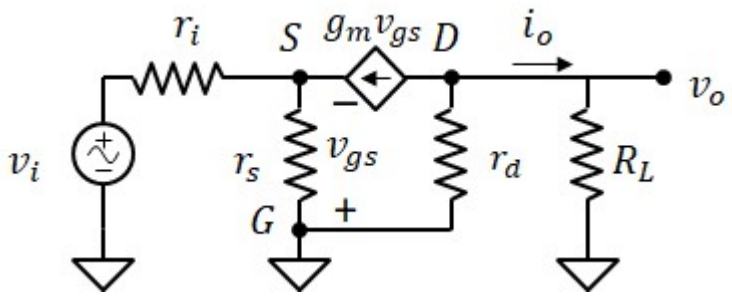
2) Punto di lavoro del transistor (e verifica della zona di saturazione)

Potenziale del drain del MOSFET: $V_D = V_{SS} + R_D \cdot I_{DS} = -6\ V$

Tensione drain-source del MOSFET: $\boxed{V_{DS} = V_D - V_S = -6\ V}$ $\boxed{V_{GS} = -8\ V}$ $V_{GS} - V_{TP} = -2\ V$ OK! Saturazione

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 1.2 \cdot mS$

$\boxed{R_{IN} = \frac{R_S}{1 + g_m \cdot R_S} = 769\ \Omega}$ $\boxed{R_{OUT} = R_D = 5 \cdot k\Omega}$

4) Guadagno di tensione e di corrente

$A_{vo} = g_m \cdot R_D = 6$ $\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = 1.82}$

Esercizio 13

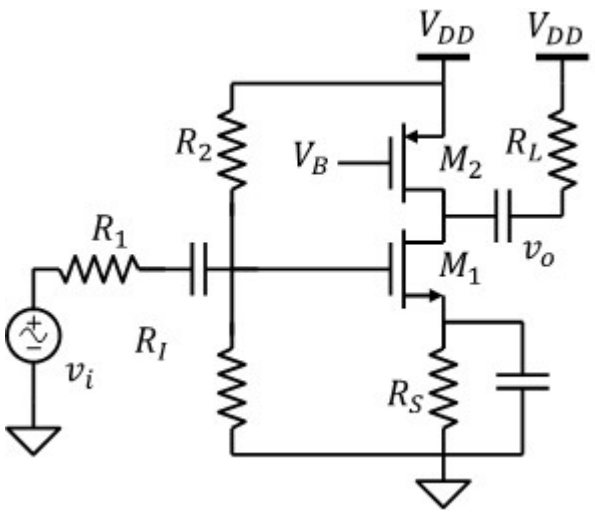
DATI:

$V_{DD} = 20V$, $V_B = 15V$;

$R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$, $R_I = 50k\Omega$, $R_L = 75k\Omega$;

M_1: $k_n = 4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 4V$, $\lambda_n = 0$

M_2: $k_p = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p = 0.001V^{-1}$



1) Il valore di R_S affinché la tensione drain-source di M_2 sia $V_{DS2} = -10V$

Corrente attraverso M_2 (usando anche λ):

$V_{GS2} = V_B - V_{DD} = -5\,V$

$V_{GS2} - V_{TP} = -4\,V$ Il MOSFET è in saturazione con: $V_{DS2} = -10\,V$

$$I_{DS2} = \frac{k_p}{2}\left(V_{GS2} - V_{TP}\right)^2 = 8 \cdot mA \qquad I_{DS1} = I_{DS2}$$

Tensione gate-source richiesta a M_1 (per ipotesi in saturazione): $V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_n}} = 6\,V$

Potenziale del gate di M_1: $V_{G1} = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10\,V$ $\qquad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 4\,V$

Resistenza R_S: $\boxed{R_S = \frac{V_{S1} - 0}{I_{DS1}} = 500\,\Omega}$ $\qquad V_{DS1} = V_{DD} - \left(-V_{DS2}\right) - V_{S1} = 6\,V$ OK! Saturazione

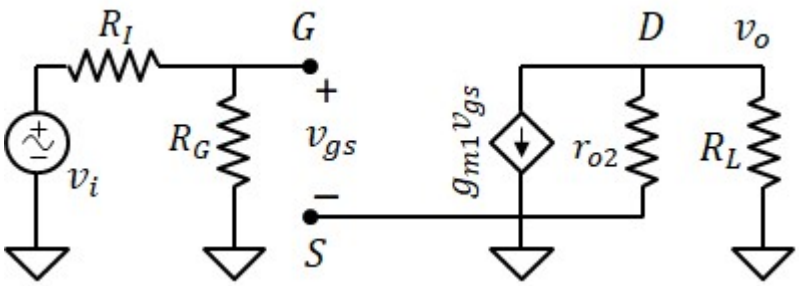
2) Punto di lavoro dei transistor

$\boxed{V_{GS1} = 6\,V}$ $\boxed{V_{DS1} = 6\,V}$ $\boxed{I_{DS1} = 8 \cdot mA}$

$\boxed{V_{GS2} = -5\,V}$ $\boxed{V_{DS2} = -10\,V}$ $\boxed{I_{DS2} = 8 \cdot mA}$

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune):



$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 50 \cdot k\Omega$$

$$g_{m1} = k_n \cdot \left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 8 \cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{2}{k_p \cdot \left(V_{GS2} - V_{TP}\right)^2 \cdot \lambda_p} = 125 \cdot k\Omega$$

$\boxed{R_{IN} = R_G = 50 \cdot k\Omega}$ $\boxed{R_{OUT} = r_{o2} = 125 \cdot k\Omega}$

4) Guadagno di tensione

$A_{vo} = -g_{m1} \cdot r_{o2} = -1000$ $\qquad \boxed{A_{vo} = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -187.5}$

Esercizio 14

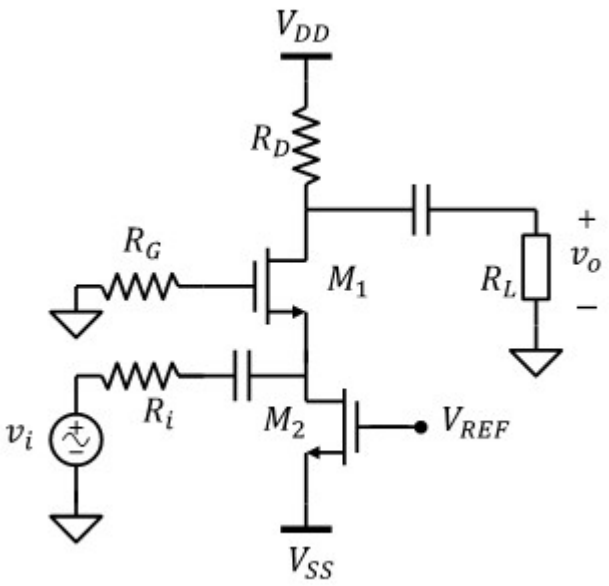
DATI:

$V_{DD} = 15V$, $V_{SS} = -15V$,

$R_G = 100k\Omega$, $R_D = 2k\Omega$, $R_I = 100\Omega$, $R_L = 1k\Omega$;

$k_{n1} = 2.5mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 2.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 5V$,

$\lambda_{n2} = 0.01V^{-1}$



1) Calcolare la tensione V_{REF} affinchè M_1 sia in saturazione e abbia corrente $I_{DS1} = 5mA$.

$I_{DS2} = I_{DS1} = 5 \cdot mA$

$$V_{GS2} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 7\,V$$

$V_{GS2} = V_{REF} - V_{SS}$

$\boxed{V_{REF} = V_{SS} + V_{GS2} = -8\,V}$

Verifica:

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 7\,V \qquad V_{S1} = 0V - V_{GS1} = -7\,V \qquad V_{DS2} = V_{S1} - V_{SS} = 8\,V$$

$V_{GS2} - V_{TN} = 2\,V$ M_2 è in saturazione

2) Polarizzazione di tutti i MOSFET:

M_1: $\boxed{V_{GS1} = 7\,V}$ $V_{D1} = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS1} = 5\,V$ $\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 12\,V}$ $\boxed{I_{DS1} = 5 \cdot mA}$

$V_{GS1} - V_{TN} = 2\,V$ M_1 è in saturazione

M_2: $\boxed{V_{GS2} = 7\,V}$ $\boxed{V_{DS2} = 8\,V}$ $\boxed{I_{DS2} = 5 \cdot mA}$

3) Potenza erogata da V_{DD} e V_{SS}:

Corrente erogata da V_{DD}: $I_{DD} = I_{DS1} = 5 \cdot mA$ positiva se entrante (convenzione dei generatori)

$\boxed{P_{DD} = V_{DD} \cdot I_{DD} = 75 \cdot mW}$ Potenza positiva, quindi erogata al carico

Corrente erogata da V_{SS}: $I_{SS} = -I_{DS2} = -5 \cdot mA$ negativa perchè è entrante (convenzione dei generatori)

$\boxed{P_{SS} = V_{SS} \cdot I_{SS} = 75 \cdot mW}$ Potenza positiva, quindi erogata al carico

4) Potenza dissipata nei MOSFET e nelle resistenze R_D e R_G:

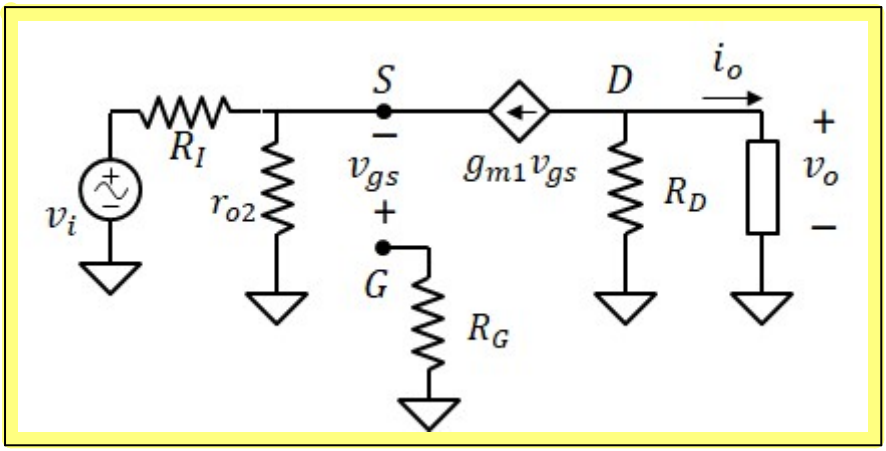
$I_{RG} = 0$ $I_{RD} = I_{DS1} = 5 \cdot mA$

$\boxed{P_G = R_G \cdot I_{RG}^2 = 0}$ $\boxed{P_{M1} = I_{DS1} \cdot V_{DS1} = 60 \cdot mW}$

$\boxed{P_D = R_D \cdot I_{RD}^2 = 50 \cdot mW}$ $\boxed{P_{M2} = I_{DS2} \cdot V_{DS2} = 40 \cdot mW}$

5) resistenza di ingresso e di uscita e guadagno di tensione

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$$g_{m1} = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 5\cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{2}{k_{n2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN}\right)^2\cdot\lambda_{n2}} = 20\cdot k\Omega$$

Resistenza di ingresso e di uscita

$$R_{IN} = \frac{r_{o2}}{1 + g_{m1}\cdot r_{o2}} = 198\,\Omega$$

$$R_{OUT} = R_D = 2\cdot k\Omega$$

Guadagno di corrente

$$A_{vo} = g_{m1}\cdot R_D = 10$$

$$A_v = \frac{R_{IN}}{R_I + R_{IN}}\cdot A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 2.215$$

Esercizio 15

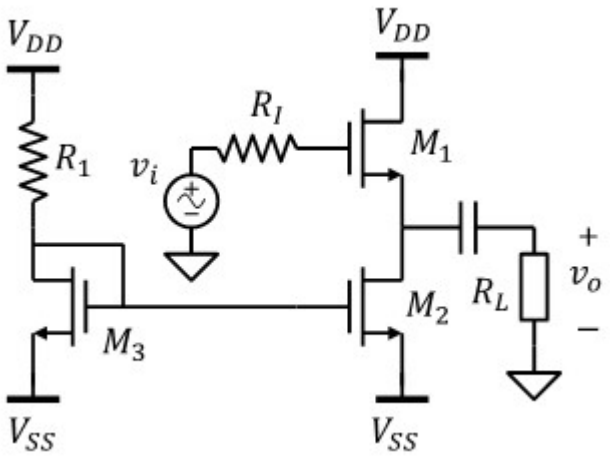
DATI:

$V_{DD} = 10V,\ V_{SS} = -10V,$

$R_I = 15k\Omega,\ R_L = 1k\Omega;$

$k_{n1} = 5mA\cdot V^{-2},\ k_{n2} = 5mA\cdot V^{-2},\ k_{n3} = 0.5mA\cdot V^{-2}$

$V_{TN} = 2V,\ \lambda_{n2} = 0.01V^{-1}$



1) Calcolare la tensione V_{REF} affinchè M_1 abbia corrente $I_{DS1} = 2.5mA$.

$I_{DS2} = I_{DS1} = 2.5\cdot mA$

$$V_{GS2} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 3\ V$$

Specchio di corrente: $I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{k_{n2}}\cdot I_{DS2} = 0.25\cdot mA$ $\quad V_{GS3} = V_{GS2}$ $\quad V_{DS3} = V_{GS3}$

Resistenza R_1: $\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} - V_{SS} - V_{DS3}}{I_{DS3}} = 68\cdot k\Omega}$

2) Polarizzazione di tutti i MOSFET:

M_1: Tensione gate-source $\boxed{V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 3\ V}$

Potenziale del source: $V_{S1} = 0 - V_{GS1} = -3\ V$

Tensione drain-source $\boxed{V_{DS1} = V_{DD} - V_{S1} = 13\ V}$ Saturazione

M_2: Tensione gate-source $\boxed{V_{GS2} = 3\ V}$

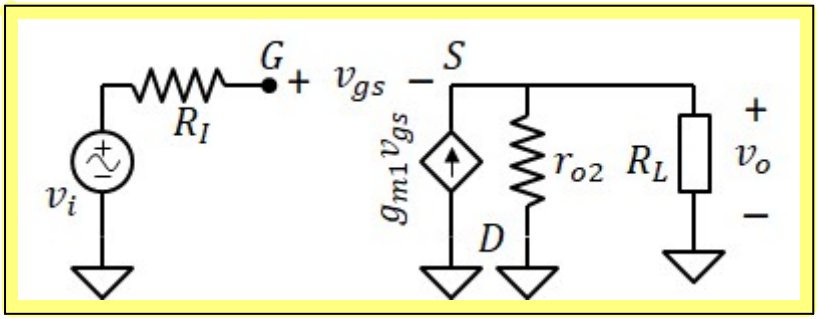
Tensione drain-source $\boxed{V_{DS2} = V_{S1} - V_{SS} = 7\ V}$ Saturazione

M_3: Tensione gate-source $\boxed{V_{GS3} = 3\ V}$

Tensione drain-source $\boxed{V_{DS3} = 3\ V}$

3) Modello ai piccoli segnali

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$$g_{m1} = k_{n1}\cdot(V_{GS1} - V_{TN}) = 5\cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{2}{k_{n2}\cdot(V_{GS2} - V_{TN})^2\cdot\lambda_{n2}} = 40\cdot k\Omega$$

4) Resistenza di ingresso e di uscita

Resistenza di ingresso e di uscita

$$R_{IN} = \infty$$

$$R_{OUT} = \frac{r_{o2}}{1 + g_{m1} \cdot r_{o2}} = 199 \cdot \Omega$$

Guadagno di corrente

$$A_{vo} = \frac{g_{m1} \cdot r_{o2}}{1 + g_{m1} \cdot r_{o2}} = 0.995$$

$$A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.83$$

Esercizio 16

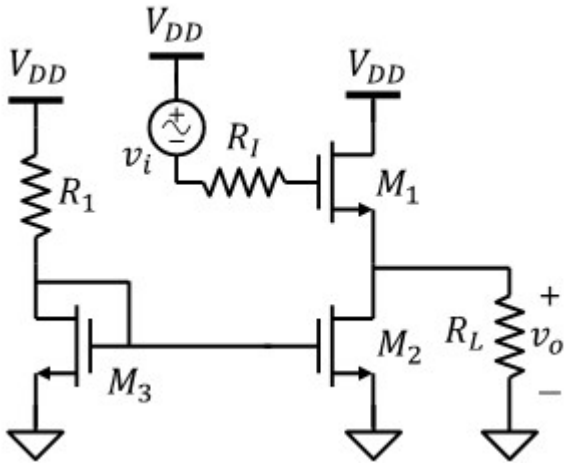
DATI:

$V_{DD} = 5V$

$R_1 = 35k\Omega,\ R_I = 15k\Omega,\ R_L = 2k\Omega;$

$k_{n1} = 1.6mA\cdot V^{-2}, k_{n2} = 8mA\cdot V^{-2}, k_{n3} = 0.2mA\cdot V^{-2}$

$V_{TN} = 0.5V,\ \lambda_{n2} = 0.01V^{-1}$



1) Calcolare la corrente attraverso M_3.

Legge di kirchhoff:

$$I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{2}\cdot\left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2 = \frac{V_{DD} - V_{GS3}}{R_1}$$

Poniamo: $x = V_{GS3} - V_{TN}$

$$x^2 + \frac{2\cdot x}{k_{n3}\cdot R_1} + \frac{2\cdot\left(V_{TN} - V_{DD}\right)}{k_{n3}\cdot R_1} = 0 \qquad b = \frac{2}{k_{n3}\cdot R_1} = 0.286\,V \qquad c = \frac{2\cdot\left(V_{TN} - V_{DD}\right)}{k_{n3}\cdot R_1} = -1.286\,V^2$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = -1.286\,V$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = 1\,V \qquad V_{GS3} = x_2 + V_{TN} \qquad V_{DS3} = V_{GS3}$$

Saturazione

$$\boxed{I_{DS3} = \frac{V_{DD} - V_{GS3}}{R_1} = 0.1\cdot mA}$$

2) Determinare il valore di V_O

$$V_{GS2} = V_{GS3} = 1.5\,V$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{k_{n3}}\cdot I_{DS3} = 4\cdot mA$$

Legge di kirchhoff al nodo di uscita:

$$\frac{v_O}{R_L} + I_{DS2} = I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{2}\left(V_{DD} - v_O - V_{TN}\right)^2$$

Poniamo: $x = V_{DD} - v_O - V_{TN}$ $\qquad v_O = V_{DD} - V_{TN} - x$

$$x^2 + \frac{2\cdot\left(x + V_{TN} - V_{DD}\right)}{k_{n1}\cdot R_L} - \frac{2\cdot I_{DS2}}{k_{n1}} = 0 \qquad b = \frac{2}{k_{n1}\cdot R_L} = 0.625\,V \qquad c = \frac{2\cdot\left(V_{TN} - V_{DD}\right)}{k_{n1}\cdot R_L} - \frac{2\cdot I_{DS2}}{k_{n1}} = -7.813\,V^2$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = -3.125\,V$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = 2.5\,V \qquad \boxed{v_O = V_{DD} - V_{TN} - x_2 = 2\,V}$$

3) Polarizzazione di tutti i MOSFET:

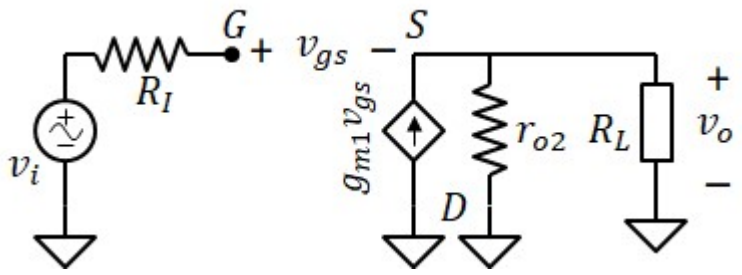
M_1: $V_{GS1} = V_{DD} - v_O = 3\,V$ $V_{DS1} = V_{DD} - v_O = 3\,V$ $I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{2}\left(V_{DD} - v_O - V_{TN}\right)^2 = 5\cdot mA$

M_2: $V_{GS2} = 1.5\,V$ $V_{DS2} = v_O - 0 = 2\,V$ $I_{DS2} = 4\cdot mA$

M_3: $V_{GS3} = 1.5\,V$ $V_{DS3} = 1.5\,V$ $I_{DS3} = 0.1\cdot mA$

4) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$$g_{m1} = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 4\cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{2}{k_{n2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN}\right)^2\cdot\lambda_{n2}} = 25\cdot k\Omega$$

Resistenza di ingresso e di uscita

$$R_{IN} = \infty$$

$$R_{OUT} = \frac{r_{o2}}{1 + g_{m1}\cdot r_{o2}} = 247.5\cdot\Omega$$

5) Guadagno di tensione

$$A_{vo} = \frac{g_{m1}\cdot r_{o2}}{1 + g_{m1}\cdot r_{o2}} = 0.99$$

$$A_v = A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.881$$

Esercizio 17

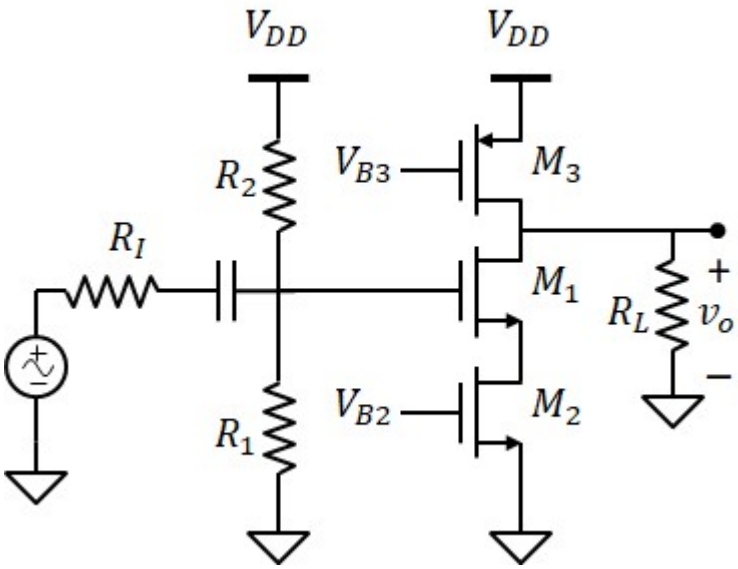
DATI: $V_{DD} = 25V$, $V_{B2} = 3V$, $V_{B3} = 20V$,

$R_1 = 120k\Omega$, $R_2 = 280k\Omega$, $R_I = 5k\Omega$, $R_L = 250k\Omega$

M1: $k_{n1} = 4.4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 2V$, $\lambda_{n1} = 0V^{-1}$,

M2: $k_{n2} = 1.1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN2} = 1V$, $\lambda_{n2} = 0.02V^{-1}$,

M3: $k_{p3} = 0.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP3} = -2V$, $\lambda_{p3} = 0.001V^{-1}$



1) Punto di lavoro dei transistor

Corrente attraverso M2 e M3:

$$\boxed{V_{GS2} = V_{B2} - 0V = 3\,V}$$

$$\boxed{V_{GS3} = V_{B3} - V_{DD} = -5\,V}$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2 = 2.2 \cdot mA$$

$$I_{DS3} = \frac{k_{p3}}{2} \cdot \left(V_{GS3} - V_{TP3}\right)^2 = 2.25 \cdot mA$$

$$I_{DS1} = I_{DS2} = 2.2 \cdot mA \qquad \boxed{V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 3\,V}$$

Potenziale del gate di M1: $V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 7.5\,V$

Potenziale del source di M1 (= drain di M2) $V_{S1} = V_G - V_{GS1} = 4.5\,V$ $V_{D2} = V_{S1} = 4.5\,V$

Tensione drain source di M2: $\boxed{V_{DS2} = V_{D2} - 0 = 4.5\,V}$ $V_{GS2} - V_{TN2} = 2\,V$ OK! Saturazione

Corrente e tensione sulla resistenza R_L (N.B. il carico è acoppiato in DC)

$$I_{RL} = I_{DS3} - I_{DS2} = 50 \cdot \mu A$$

$V_O = R_L \cdot I_{RL} = 12.5\,V$ = drain di M3 e M1 $\boxed{V_{DS1} = V_O - V_{S1} = 8\,V}$ $V_{GS1} - V_{TN1} = 1\,V$ OK! Saturazione

$\boxed{V_{DS3} = V_O - V_{DD} = -12.5\,V}$ $V_{GS3} - V_{TP3} = -3\,V$ OK! Saturazione

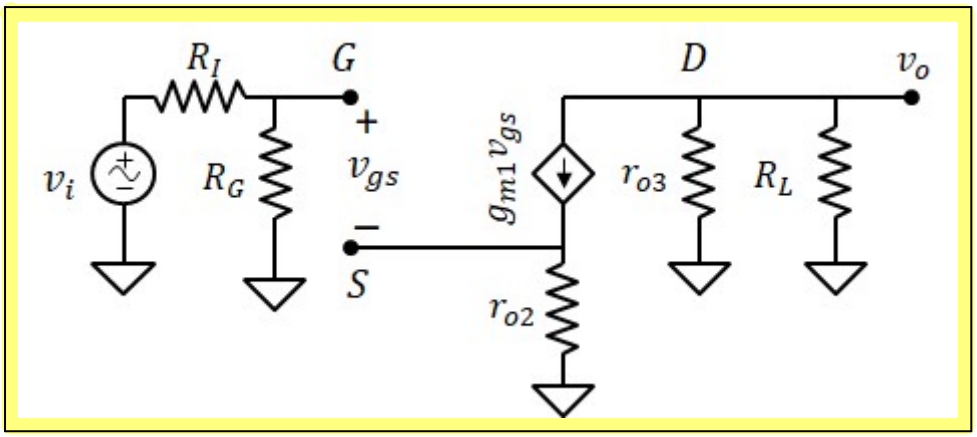
2) Modello ai piccoli segnali

(Source comune con resistenza al source):

$$g_{m2} = k_{n1} \cdot \left(V_{GS1} - V_{TN1}\right) = 4.4 \cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{1}{I_{DS2} \cdot \lambda_{n2}} = 22.7 \cdot k\Omega$$

$$r_{o3} = \frac{1}{I_{DS3} \cdot \lambda_{p3}} = 444.4 \cdot k\Omega$$



$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 84 \cdot k\Omega$$

3) Resistenza di ingresso e di uscita

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 84 \cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = r_{o3} = 444.4 \cdot k\Omega}$$

3) Guadagno di tensione

$$A_{vo} = \frac{-g_{m1} \cdot r_{o3}}{1 + g_{m1} \cdot r_{o2}} = -19.3$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -6.6}$$

QUI

Esercizio 18

DATI:

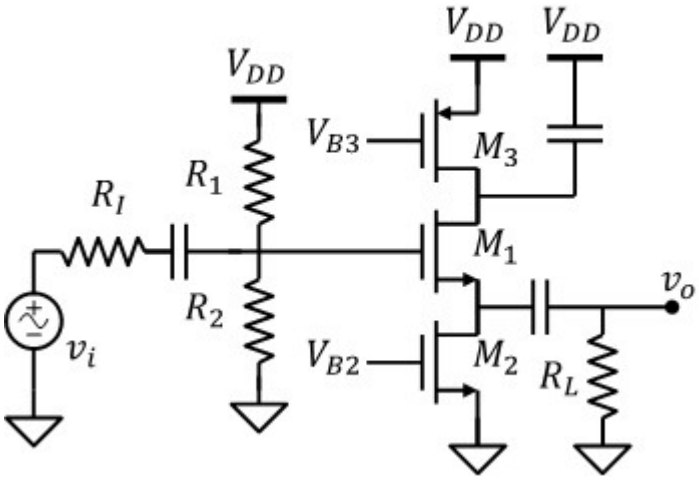
$V_{DD} = 20V$, $V_{B2} = 5V$, $R_L = 500\Omega$, $R_I = 16k\Omega$

$R_1 = 200k\Omega$, $R_2 = 800k\Omega$

$k_{n1} = 20mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 5.9V$, $\lambda_{n1} = 0$;

$k_{n2} = 0.2mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN2} = 4V$, $\lambda_{n2} = 0.02\cdot V^{-1}$;

$k_{p3} = 0.2\cdot mA\cdot V^{-2}$, $V_{TP3} = -4V$



1) Il valore di V_{B3}

$$V_{GS2} = V_{B2} - 0 = 5\,V$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2 = 0.1\cdot mA$$

$$I_{DS3} = I_{DS2} = 0.1\cdot mA \qquad V_{GS3} = V_{TP3} - \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS3}}{k_{p3}}} = -5\,V \qquad \boxed{V_{B3} = V_{DD} + V_{GS3} = 15\,V}$$

2) Punto di lavoro dei transistor, sapendo che $V_{DS3} = -5V$

M_1: $I_{DS1} = I_{DS2} = 0.1\cdot mA$ $\quad \boxed{V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 6\,V}$ $\quad V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\cdot V_{DD} = 16\,V$

$V_{S1} = V_G - V_{GS1} = 10\,V$ $\quad V_{D1} = V_{DD} + V_{DS3} = 15\,V$ $\quad \boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 5\,V}$

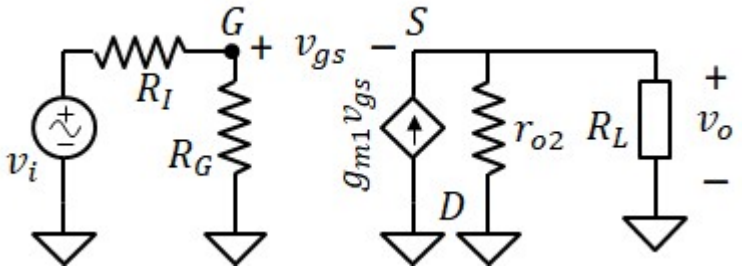
$V_{GS1} - V_{TN1} = 0.1\,V$ OK Saturazione

M_2: $\boxed{V_{GS2} = 5\,V}$ $\quad \boxed{V_{DS2} = V_{S1} - 0 = 10\,V}$ $\quad V_{GS2} - V_{TN2} = 1\,V$ OK Saturazione

M_3: $\boxed{V_{GS3} = -5\,V}$ $\quad \boxed{V_{DS3} = -5\,V}$ $\quad V_{GS3} - V_{TP3} = -1\,V$ OK Saturazione

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione gate comune):



$$g_{m1} = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN1}\right) = 2\cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{1}{I_{DS2}\cdot\lambda_{n2}} = 500\cdot k\Omega$$

$$R_G = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 160\,k\Omega$$

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 160\cdot k\Omega} \qquad \boxed{R_{OUT} = \frac{r_{o2}}{1 + g_{m1}\cdot r_{o2}} = 0.5\cdot k\Omega}$$

4) Guadagno di corrente

$$A_{vo} = \frac{g_{m1}\cdot r_{o2}}{1 + g_{m1}\cdot r_{o2}} = 0.999 \qquad \boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I}\cdot A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = 0.454}$$

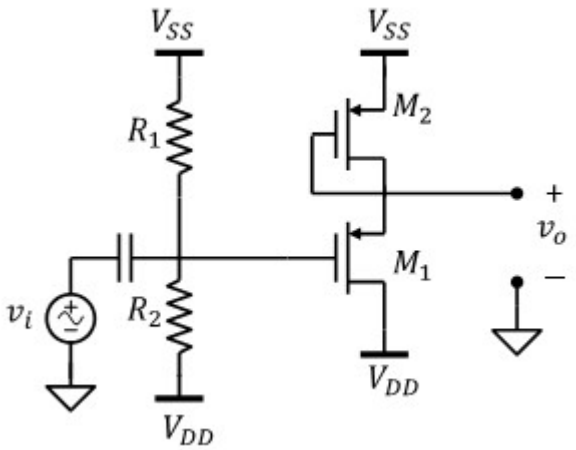
Esercizio 19

DATI:

$k_p = 2.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -4V$, $\lambda_p = 0.01V^{-1}$

$R_1 = 120k\Omega$, $R_2 = 80k\Omega$

$V_{SS} = 10V$, $V_{DD} = -10V$



1. Trovare la polarizzazione dei MOS

M_1 e M_2 sono in serie, quindi $I_{DS1} = I_{DS2}$

$$\frac{k_p}{2}\cdot(V_{GS1} - V_{TP})^2 = \frac{k_p}{2}\cdot(V_{GS2} - V_{TP})^2$$

$$V_{GS2} = V_{GS1}$$

Legge di kirchhoff alla maglia: $$(V_{SS} - V_{DD})\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 2V_{GS1}$$

$$\boxed{V_{GS1} = -\frac{1}{2}\cdot(V_{SS} - V_{DD})\cdot\frac{R_1}{R_1 + R_2} = -6\,V}$$

$$\boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = -6\,V}$$

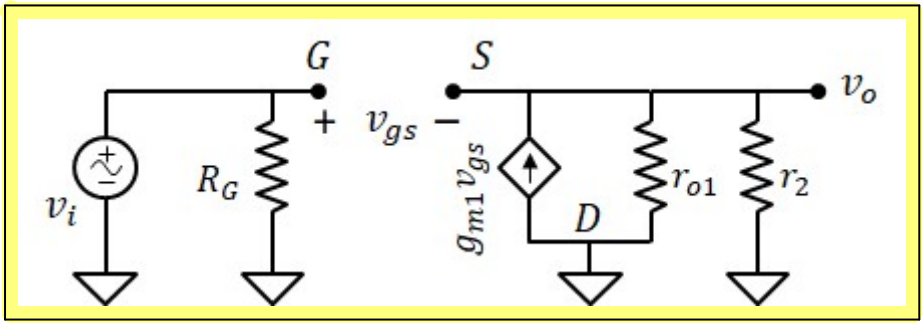
$$I_{DS} = \frac{k_p}{2}\cdot(V_{GS1} - V_{TP})^2 = 5\cdot mA$$

$$\boxed{V_{DS1} = -(V_{SS} - V_{DD} + V_{GS2}) = -14\,V}$$

$$\boxed{V_{DS2} = V_{GS2} = -6\,V}$$

2. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito

(configurazione a drain comune).



$$g_{m1} = -k_p\cdot(V_{GS1} - V_{TP}) = 5\cdot mS$$

$$g_{m2} = -k_p\cdot(V_{GS2} - V_{TP}) = 5\cdot mS$$

$$r_{o1} = \frac{1}{I_{DS}\cdot\lambda_p} = 20\cdot k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1}{I_{DS}\cdot\lambda_p} = 20\cdot k\Omega$$

$$r_2 = \frac{r_{o2}}{1 + r_{o2}\cdot g_{m2}} = 0.198\cdot k\Omega \qquad R_G = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 48\cdot k\Omega$$

3) Resistenza di ingresso e di uscita

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 48\cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{r_{o1}\cdot r_2}{r_{o1} + r_2} = 0.196\cdot k\Omega}$$

4) Guadagno di corrente

$$\boxed{A_v = \frac{g_{m1}\cdot\dfrac{r_{o1}\cdot r_2}{r_{o1} + r_2}}{1 + g_{m1}\cdot\dfrac{r_{o1}\cdot r_2}{r_{o1} + r_2}} = 0.495}$$

N.B. Se approssimando: $$\frac{r_{o1}\cdot r_2}{r_{o1} + r_2} = \frac{1}{g_{m2}}$$

otteniamo: $$A_v = \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{m1}} = 0.5$$

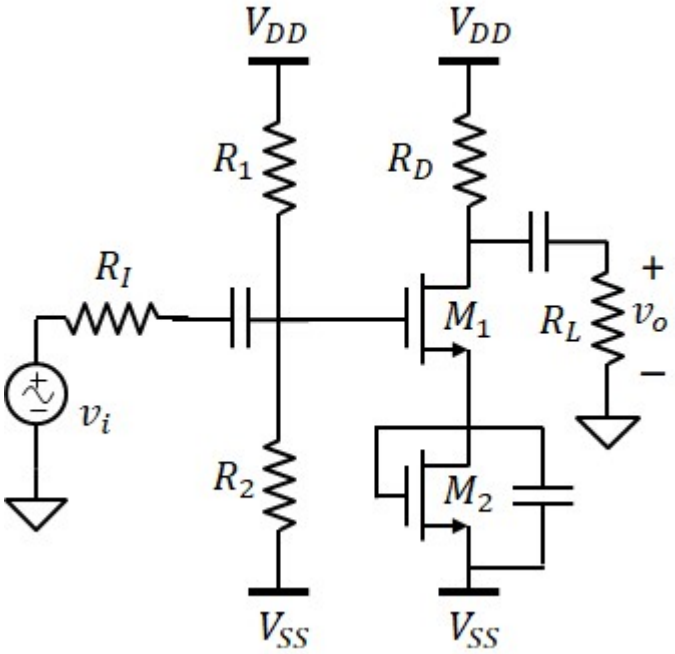
Esercizio 20

DATI:

$k_{n1} = 2mA\cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 0.5mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$,

$\lambda_n = 0.02V^{-1}$, $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$, $R_D = 3k\Omega$

$V_{SS} = -5V$, $V_{DD} = 5V$, $R_I = 5k\Omega$, $R_L = 20k\Omega$



1. Trovare la polarizzazione dei MOS

M_1 e M_2 sono in serie, quindi $I_{DS1} = I_{DS2}$

$$\frac{k_{n1}}{2}\cdot(V_{GS1} - V_{TN})^2 = \frac{k_{n2}}{2}\cdot(V_{GS2} - V_{TN})^2$$

$$(V_{GS2} - V_{TN}) = \alpha\cdot(V_{GS1} - V_{TN}) \qquad \text{con: } \alpha = \sqrt{\frac{k_{n1}}{k_{n2}}} = 2$$

$$V_{GS2} = V_{TN} + \alpha\cdot(V_{GS1} - V_{TN})$$

$$V_G = V_{SS} + (V_{DD} - V_{SS})\cdot\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0\,V$$

$$V_G - V_{SS} = V_{GS1} + V_{GS2} = V_{GS1} + V_{TN} + \alpha\cdot(V_{GS1} - V_{TN}) = V_{GS1}\cdot(1 + \alpha) + V_{TN}\cdot(1 - \alpha)$$

$$\boxed{V_{GS1} = \frac{V_G - V_{SS} - V_{TN}\cdot(1 - \alpha)}{1 + \alpha} = 2\,V} \qquad \boxed{V_{GS2} = V_{TN} + \alpha\cdot(V_{GS1} - V_{TN}) = 3\,V}$$

$$I_{DS} = \frac{k_{n1}}{2}\cdot(V_{GS1} - V_{TN})^2 = 1\cdot mA \qquad \text{(uguale per } M_1 \text{ e } M_2\text{)}$$

$$V_{S1} = V_{SS} + V_{GS2} = -2\,V$$

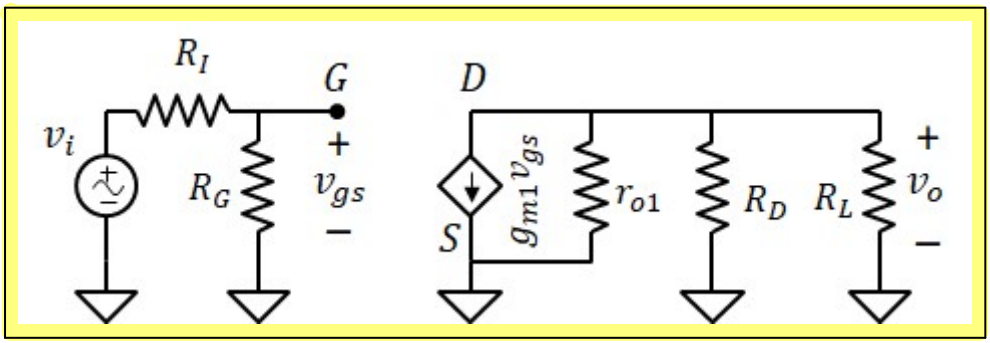
$$V_{D1} = V_{DD} - R_D\cdot I_{DS} = 2\,V$$

$$\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 4\,V}$$

$$\boxed{V_{DS2} = V_{GS2} = 3\,V}$$

2. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito

(configurazione a source comune).



$$g_{m1} = k_{n1}\cdot(V_{GS1} - V_{TN}) = 2\cdot mS$$

$$r_{o1} = \frac{1}{I_{DS}\cdot\lambda_n} = 50\cdot k\Omega$$

$$R_G = \frac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 50\cdot k\Omega$$

3) Resistenza di ingresso e di uscita

$$R_{IN} = R_G = 50 \cdot k\Omega$$

$$R_{OUT} = \frac{r_{o1} \cdot R_D}{r_{o1} + R_D} = 2.83 \cdot k\Omega$$

4) Guadagno di corrente

$$A_{vo} = -g_{m1} \cdot \frac{r_{o1} \cdot R_D}{r_{o1} + R_D} = -5.7$$

$$A_{vo} = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -4.5$$

Esercizio 21

DATI:

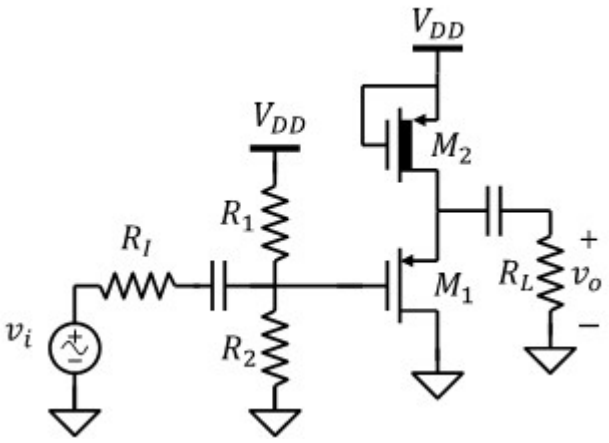
$V_{DD} = 10V$;

$R_1 = 90k\Omega$; $R_2 = 10k\Omega$;

$R_I = 3k\Omega$; $R_L = 1k\Omega$

M_1: $k_{p1} = 1mA \cdot V^{-2}$; $V_{TP1} = -2V$; $\lambda_{p1} = 0$

M_2: $k_{p2} = 0.25mA \cdot V^{-2}$; $V_{TP2} = 2V$; $\lambda_{p2} = 0.01V^{-1}$



1. Trovare la polarizzazione dei MOS

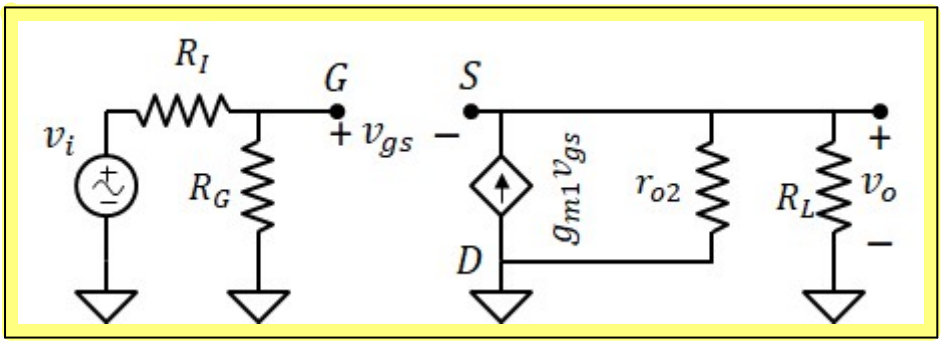
$$\boxed{V_{GS2} = 0V} \qquad I_{DS2} = \frac{k_{p2}}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TP2}\right)^2 = 0.5 \cdot mA$$

$$V_{G1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = 1\,V \qquad \boxed{V_{GS1} = V_{TP1} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{p1}}} = -3\,V} \qquad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 4\,V$$

$$\boxed{V_{DS1} = 0 - V_{S1} = -4\,V} \qquad V_{GS1} - V_{TP1} = -1\,V \qquad \text{Saturazione}$$

$$\boxed{V_{DS2} = V_{S1} - V_{DD} = -6\,V} \qquad V_{GS2} - V_{TP2} = -2\,V$$

2. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito



$$g_{m1} = -k_{p1} \cdot \left(V_{GS1} - V_{TP1}\right) = 1 \cdot mS$$

$$r_{o2} = \frac{1}{I_{DS2} \cdot \lambda_{p2}} = 200 \cdot k\Omega$$

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 9 \cdot k\Omega$$

3) Resistenza di ingresso e di uscita

$$\boxed{R_{IN} = R_G = 9 \cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{r_{o2}}{1 + g_{m1} \cdot r_{o2}} = 0.995 \cdot k\Omega}$$

4) Guadagno di tensione

$$A_{vo} = \frac{g_{m1} \cdot r_{o2}}{1 + g_{m1} \cdot r_{o2}} = 0.995 \qquad \boxed{A_{vo} = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_I} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.374}$$